
Matemática Discreta 1 (2^a e 4^a feira.)
Resolução da Lista de Exercícios 1 – 2^o semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

1. Determine o valor de k :

$$\sum_{i=1}^{20} i^2 = 6k + \sum_{i=5}^{20} i^2$$

Solução:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{20} i^2 &= 6k + \sum_{i=5}^{20} i^2 \\ 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \cancel{\sum_{i=5}^{20} i^2} &= 6k + \cancel{\sum_{i=5}^{20} i^2} \\ 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 &= 6k \\ 1 + 4 + 9 + 16 &= 6k \\ 30 &= 6k \\ k &= 5 \end{aligned}$$

Portanto, $\boxed{k = 5}$.

2. Seja $n \in \mathbb{N}$. Resolva a equação:

$$\binom{n}{\frac{n-3}{2}} = \binom{n}{5}$$

Determine todos os valores inteiros de n para os quais a igualdade é válida.

Solução:

A equação $\binom{n}{k} = \binom{n}{p}$ é válida para $k = p$ (quando os dois números binomiais são iguais) ou para $k + p = n$ (quando eles são complementares). Assim, temos dois casos:

Caso 1:

$$\begin{aligned} \frac{n-3}{2} &= 5 \\ n-3 &= 10 \\ n &= 13 \end{aligned}$$

Caso 2:

$$\begin{aligned}\frac{n-3}{2} + 5 &= n \\ \frac{n-3+10}{2} &= n \\ n+7 &= 2n \\ n &= 7\end{aligned}$$

.

Verificando as condições:

- Para $n = 13$: $\binom{13}{5} = \binom{13}{5}$, é válido.
- Para $n = 7$: $\binom{7}{2} = \binom{7}{5}$, é válido.

Portanto, $\boxed{n = 7 \text{ ou } n = 13}$.

3. Provar por Indução, a propriedade de Pascal para números binomiais:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \quad \text{para } n \geq 1 \text{ e } 1 \leq k \leq n$$

Dica: No Passo Indutivo começar do lado direito da equação e tentar chegar no esquerdo.

Solução: A indução é feita no n . Assim aplicamos os três passos.

Caso base: Provar que funciona para o primeiro elemento ($n = 1$).

Para $n = 1$, temos que só pode assumir $k = 1$ (pois $1 \leq k \leq 1$).

O lado esquerdo é $\binom{1}{1} = 1$.

O lado direito é $\binom{0}{0} + \binom{0}{1} = 1 + 0 = 1$. Como os dois lados são iguais, o caso base é válido.

Hipótese indutiva: Assumimos para um $n = m$. Suponha que a propriedade é verdadeira para algum $m \geq 1$, ou seja, para $1 \leq k \leq m$:

$$\binom{m}{k} = \binom{m-1}{k-1} + \binom{m-1}{k}.$$

Passo indutivo: Vamos provar que a propriedade é verdadeira para $m+1$, ou seja, para $1 \leq k \leq m+1$:

$$\boxed{\binom{m+1}{k} = \binom{m}{k-1} + \binom{m}{k}}$$

OBJETIVO

Caso 1: $1 \leq k \leq m$: Usando a dica e pela definição de número binomial:

$$\begin{aligned}
 \binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} &= \frac{m!}{(k-1)!(m-k+1)!} + \frac{m!}{k!(m-k)!} && \text{(definição de binomial)} \\
 &= \frac{m!k}{k!(m-k+1)!} + \frac{m!(m-k+1)}{k!(m-k+1)!} && \text{(denominador comum)} \\
 &= \frac{m!(k+m-k+1)}{k!(m-k+1)!} && \text{(somando e fatorando } m!) \\
 &= \frac{m!(m+1)}{k!(m-k+1)!} && \text{(cancelando } k \text{ e } -k) \\
 &= \frac{(m+1)!}{k!(m-k+1)!} && \text{(pois } (m+1)! = (m+1)m!) \\
 &= \binom{m+1}{k} && \text{(definição de binomial)}
 \end{aligned}$$

Caso 2: $k = m + 1$: O lado esquerdo é $\binom{m+1}{m+1} = 1$. O lado direito é $\binom{m}{m} + \binom{m}{m+1} = 1 + 0 = 1$. A propriedade vale para $k = n + 1$.

Pelo princípio da indução finita, a propriedade de Pascal é verdadeira para todo $n \geq 1$ e $1 \leq k \leq n$.

4. Provar por Indução:

$$n^2 > n + 1 \quad \text{para } n > 1$$

Solução:

Caso base: Testar que funciona para o primeiro valor ($n = 2$). Assim: $2^2 = 4 > 3 = 2 + 1$. O caso base é válido.

Hipótese indutiva: Suponha que para algum $k > 1$ (ou seja, $k \geq 2$), temos:

$$k^2 > k + 1.$$

Passo indutivo: Mostremos que $(k+1)^2 > (k+1) + 1 = k + 2$ (**OBJETIVO**). Temos:

$$(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1.$$

Pela hipótese indutiva, $k^2 > k + 1$. Portanto:

$$(k+1)^2 > (k+1) + 2k + 1 = 3k + 2.$$

Como $k \geq 2$, temos $3k + 2 \geq 3(2) + 2 = 8$, e precisamos mostrar que $3k + 2 \geq k + 2$, o que é equivalente a $2k \geq 0$, que é verdadeiro para $k \geq 0$. Portanto:

$$(k+1)^2 > k + 2.$$

Logo a propriedade é verdadeira para $k + 1$. Pelo princípio da indução finita, está provada para todo $n > 1$.

5. Provar por Indução: Seja (a_n) uma PG com

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

Então, para $n \geq 1$:

$$\sum_{i=1}^n a_i = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

Solução:

Caso base ($n = 1$):

$$\sum_{i=1}^1 a_i = a_1 = \frac{a_1(q^1 - 1)}{q - 1} = \frac{a_1(q - 1)}{q - 1} = a_1.$$

como os dois lados são iguais quando $n = 1$ então o caso base é válido.

Hipótese indutiva: Suponha que para algum $k \geq 1$:

$$\sum_{i=1}^k a_i = \frac{a_1(q^k - 1)}{q - 1}.$$

Passo indutivo: Mostremos que a fórmula é verdadeira para $k + 1$:

$$\sum_{i=1}^{k+1} a_i = \sum_{i=1}^k a_i + a_{k+1}.$$

Pela hipótese indutiva e pela definição de PG:

$$= \frac{a_1(q^k - 1)}{q - 1} + a_1 q^k = \frac{a_1(q^k - 1) + a_1 q^k (q - 1)}{q - 1}.$$

Simplificando:

$$= \frac{a_1(q^k - 1 + q^{k+1} - q^k)}{q - 1} = \frac{a_1(q^{k+1} - 1)}{q - 1}.$$

Portanto, a fórmula é verdadeira para $k + 1$. Pelo princípio da indução finita, a soma dos termos de uma PG está provada para todo $n \geq 1$.

6. Um exame classificatório foi composto por duas questões. Sabendo:

100 pessoas acertaram as duas questões

170 pessoas acertaram a primeira questão

100 pessoas acertaram apenas uma das questões

95 pessoas erraram as duas questões

Qual o número de pessoas que participaram da classificação?

Solução:

Sejam:

- A : conjunto das pessoas que acertaram a 1ª questão.
- B : conjunto das pessoas que acertaram a 2ª questão.

Dados:

$$|A \cap B| = 100, \quad |A| = 170, \quad (|A| - |A \cap B|) + (|B| - |A \cap B|) = 100 \text{ (apenas uma) },$$

$$|(A \cup B)^c| = 95 \text{ (nenhuma).}$$

O número de pessoas que acertaram apenas a 1ª questão:

$$|A| - |A \cap B| = 170 - 100 = 70.$$

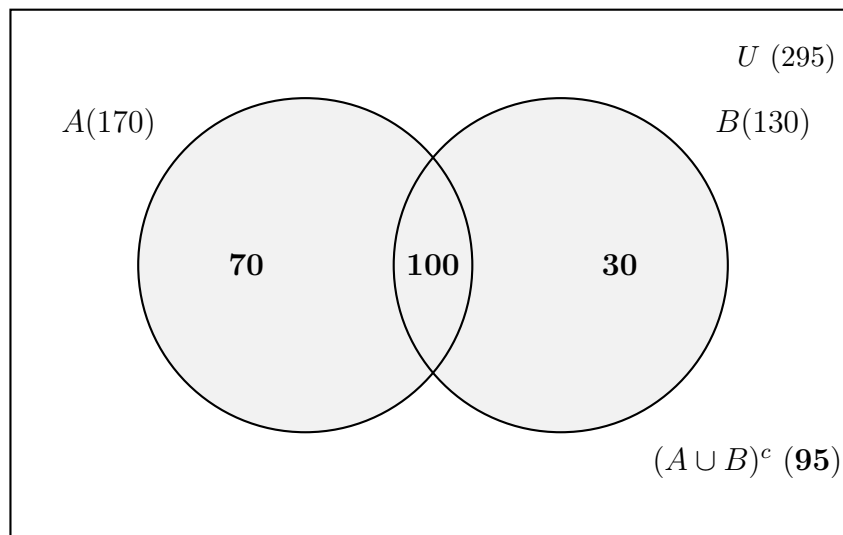
O número de pessoas que acertaram apenas a 2ª questão:

$$70 + (|B| - |A \cap B|) = 100.$$

$$(|B| - |A \cap B|) = 100 - 70 = 30.$$

O número total de pessoas que participaram:

$$\text{Apenas A} + \text{Apenas B} + \text{Ambas} + \text{Nenhuma} = 70 + 30 + 100 + 95 = 295.$$



Portanto, 295 pessoas.

7. Num congresso, o número de pessoas que falam inglês é o dobro do número de pessoas que falam espanhol e é o triplo do número de pessoas que falam alemão. Há 3 pessoas que falam inglês e espanhol, 4 pessoas que falam inglês e alemão e 6 pessoas que falam espanhol e alemão. Não há ninguém que fale as três línguas. Há 447 pessoas que falam apenas uma dessas três línguas.

Qual é o número de pessoas que falam apenas inglês?

Solução:

Sejam:

- I : conjunto dos que falam Inglês.
- E : conjunto dos que falam Espanhol.
- A : conjunto dos que falam Alemão.

Dados:

$$|I| = 2|E|, \quad |I| = 3|A| \Rightarrow |E| = \frac{|I|}{2}, \quad |A| = \frac{|I|}{3}.$$

$$|I \cap E| = 3, \quad |I \cap A| = 4, \quad |E \cap A| = 6, \quad |I \cap E \cap A| = 0.$$

Apenas uma das três = 447. Isso inclui apenas I , apenas E e apenas A . É dizer:

$$\begin{aligned} (|I| - |I \cap E| - |I \cap A| + |I \cap E \cap A|) &+ (|E| - |I \cap E| - |E \cap A| + |I \cap E \cap A|) \\ &+ (|A| - |I \cap A| - |E \cap A| + |I \cap E \cap A|) = 447 \end{aligned}$$

Apenas Inglês:

$$|I| - |I \cap E| - |I \cap A| + |I \cap E \cap A| = |I| - 3 - 4 + 0 = |I| - 7.$$

Apenas Espanhol:

$$|E| - |I \cap E| - |E \cap A| + |I \cap E \cap A| = \frac{|I|}{2} - 3 - 6 = \frac{|I|}{2} - 9.$$

Apenas Alemão:

$$|A| - |I \cap A| - |E \cap A| + |I \cap E \cap A| = \frac{|I|}{3} - 4 - 6 = \frac{|I|}{3} - 10.$$

Substituindo:

$$(|I| - 7) + \left(\frac{|I|}{2} - 9\right) + \left(\frac{|I|}{3} - 10\right) = 447$$

$$|I| + \frac{|I|}{2} + \frac{|I|}{3} - 26 = 447$$

$$|I| \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = 473$$

$$|I| \left(\frac{6+3+2}{6}\right) = 473$$

$$|I| \cdot \frac{11}{6} = 473$$

$$|I| = 473 \cdot \frac{6}{11}$$

$$|I| = 43 \cdot 6$$

$$|I| = 258$$

Apenas Inglês:

$$|I| - 7 = 258 - 7 = 251.$$

Portanto, 251 pessoas falam apenas inglês.

8. Resolva as relações de recorrência abaixo com as condições iniciais dadas:

(a) $a_n = -6a_{n-1} - 9a_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 3, \quad a_1 = -3$

(b) $a_n - 2a_{n-1} = 3^n, \quad n \geq 1, \quad a_1 = 5$

(c) $a_n - 4a_{n-1} + 3a_{n-2} = -2n^2 + 2n + 1, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 5, \quad a_1 = 11$

Solução:

(a) $a_n = -6a_{n-1} - 9a_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 3, \quad a_1 = -3.$

1. Equação característica

Reescrevendo na forma padrão:

$$a_n + 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0.$$

Assumimos que $a_n = r^n$ com $r \neq 0$. Substituindo na relação de recorrência e isolando r^{n-2} obtemos:

$$\begin{aligned} r^{n-2}(r^2 + 6r + 9) &= 0 \\ r^2 + 6r + 9 &= 0 \\ (r + 3)^2 &= 0 \\ r &= -3 \text{ (raiz dupla)} \end{aligned}$$

2. Solução geral

Como há raiz dupla $r = -3$:

$$a_n = (C_1 + C_2 n)(-3)^n.$$

3. Aplicação das condições iniciais

$$a_0 = (C_1 + 0) \cdot 1 = C_1 = 3.$$

$$a_1 = (C_1 + C_2)(-3) = -3 \implies C_1 + C_2 = 1 \implies 3 + C_2 = 1 \implies C_2 = -2.$$

4. Solução final

$$\boxed{a_n = (3 - 2n)(-3)^n}$$

(b) $a_n - 2a_{n-1} = 3^n, \quad n \geq 1, \quad a_1 = 5.$

1. Equação homogênea associada

A homogênea associada é $a_n^h - 2a_{n-1}^h = 0$. Assumimos que $a_n^h = r^n$ com $r \neq 0$, substituindo na relação de recorrência:

$$r^n - r^{n-1} = 0 \implies r^{n-1}(r - 2) = 0 \implies r - 2 = 0 \implies r = 2.$$

Assim a solução da homogênea:

$$a_n^h = C \cdot 2^n.$$

2. Solução particular

O termo não homogêneo é 3^n , e $3 \neq 2$ (é dizer a raiz não é múltiplo da homogênea), logo tentamos

$$a_n^p = A \cdot 3^n.$$

Substituindo na recorrência:

$$A 3^n - 2A 3^{n-1} = 3^n.$$

Fatorando 3^{n-1} em ambos lados da equação:

$$\begin{aligned} A 3^n - 2A 3^{n-1} &= 3^n \\ \cancel{3^{n-1}}(A3 - 2A) &= \cancel{3^{n-1}}(3) \\ A &= 3 \end{aligned}$$

Logo,

$$a_n^p = 3 \cdot 3^n = 3^{n+1}.$$

3. Solução geral

$$a_n = a_n^h + a_n^p = C 2^n + 3^{n+1}.$$

4. Aplicação da condição inicial

$$a_1 = C \cdot 2 + 3^2 = 5 \implies 2C + 9 = 5 \implies 2C = -4 \implies C = -2.$$

5. Solução final

$$\boxed{a_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}}$$

(c) $a_n - 4a_{n-1} + 3a_{n-2} = -2n^2 + 2n + 1, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 5, \quad a_1 = 11$

1. Equação homogênea associada

$$a_n^h - 4a_{n-1}^h + 3a_{n-2}^h = 0.$$

Assumimos que $a_n^h = r^n$ com $r \neq 0$. De onde obtemos a equação característica:

$$r^2 - 4r + 3 = 0 \implies (r - 1)(r - 3) = 0 \implies r = 1 \quad \text{ou} \quad r = 3.$$

Logo,

$$a_n^h = C_1 \cdot 1^n + C_2 \cdot 3^n = C_1 + C_2 3^n.$$

2. Solução particular

O termo não homogêneo $f(n)$ é o polinômio $-2n^2 + 2n + 1$, de grau 2. Como $r = 1$ é raiz da equação característica, devemos multiplicar a tentativa por n :

$$a_n^p = n(An^2 + Bn + C) = An^3 + Bn^2 + Cn.$$

Substituindo na recorrência:

$$\begin{aligned} (An^3 + Bn^2 + Cn) - 4(A(n-1)^3 + B(n-1)^2 + C(n-1)) \\ + 3(A(n-2)^3 + B(n-2)^2 + C(n-2)) = -2n^2 + 2n + 1. \end{aligned}$$

Expandindo os binômios:

$$\begin{aligned} An^3 + Bn^2 + Cn \\ - 4[A(n^3 - 3n^2 + 3n - 1) + B(n^2 - 2n + 1) + C(n - 1)] \\ + 3[A(n^3 - 6n^2 + 12n - 8) + B(n^2 - 4n + 4) + C(n - 2)] \\ = -2n^2 + 2n + 1. \end{aligned}$$

Aplicando os chuveirinhos;

$$\begin{aligned} An^3 + Bn^2 + Cn \\ - 4An^3 + 12An^2 - 12An + 4A - 4Bn^2 + 8Bn - 4B - 4Cn + 4C \\ + 3An^3 - 18An^2 + 36An - 24A + 3Bn^2 - 12Bn + 12B + 3Cn - 6C \\ = -2n^2 + 2n + 1. \end{aligned}$$

Agrupando todos os termos respetivamente n^3 , n^2 , n e as constantes:

$$\begin{aligned} (A - 4A + 3A)n^3 \\ + (B + 12A - 4B - 18A + 3B)n^2 \\ + (C - 12A + 8B - 4C + 36A - 12B + 3C)n \\ + (4A - 4B + 4C - 24A + 12B - 6C) \\ = -2n^2 + 2n + 1. \end{aligned}$$

Simplificando os coeficientes:

$$\begin{aligned} & 0 \cdot n^3 \\ & + (-6A) n^2 \\ & + (24A - 4B) n \\ & + (-20A + 8B - 2C) \\ & = -2n^2 + 2n + 1. \end{aligned}$$

Igualando aos coeficientes de $-2n^2 + 2n + 1$:

$$\begin{cases} -6A = -2 \\ 24A - 4B = 2 \\ -20A + 8B - 2C = 1 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema para a solução particular:

$$-6A = -2 \Rightarrow A = \frac{1}{3},$$

$$24\left(\frac{1}{3}\right) - 4B = 2 \Rightarrow 8 - 4B = 2 \Rightarrow B = \frac{3}{2},$$

$$-20\left(\frac{1}{3}\right) + 8\left(\frac{3}{2}\right) - 2C = 1 \Rightarrow -\frac{20}{3} + 12 - 2C = 1 \Rightarrow C = \frac{13}{6}.$$

Portanto,

$$a_n^p = \frac{1}{3} n^3 + \frac{3}{2} n^2 + \frac{13}{6} n.$$

3. Solução geral

$$a_n = a_n^h + a_n^p = C_1 + C_2 3^n + \frac{1}{3} n^3 + \frac{3}{2} n^2 + \frac{13}{6} n.$$

4. Aplicação das condições iniciais

Para $n = 0$:

$$a_0 = C_1 + C_2 = 5.$$

Para $n = 1$:

$$a_1 = C_1 + 3C_2 + \frac{1}{3} + \frac{3}{2} + \frac{13}{6} = 11 \Rightarrow C_1 + 3C_2 + 4 = 11 \Rightarrow C_1 + 3C_2 = 7.$$

Sistema:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 5 \\ C_1 + 3C_2 = 7 \end{cases}$$

Subtraindo a primeira equação da segunda:

$$2C_2 = 7 - 5 = 2 \implies C_2 = 1.$$

$$C_1 = 5 - 1 = 4.$$

5. Solução final

$$a_n = 4 + 3^n + \frac{1}{3}n^3 + \frac{3}{2}n^2 + \frac{13}{6}n$$

ou

$$a_n = 4 + 3^n + \frac{2n^3 + 9n^2 + 13n}{6}$$

9. Dados os conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \leq 4\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par e } x < 10\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 9\}$$

Determine:

a) $A \cap B$

b) $B - C$

c) $(A \cup B) \cap \overline{C}$ (considere $U = \mathbb{Z}$)

Solução:

Primeiro, vamos listar os conjuntos:

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}.$$

$$B = \{0, 2, 4, 6, 8\}.$$

$$C = \{-3, 3\}.$$

$$\overline{C} = \mathbb{Z} \setminus \{-3, 3\}.$$

(a) $A \cap B = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\} \cap \{0, 2, 4, 6, 8\} = \boxed{\{0, 2, 4\}}.$

(b) $B - C = \{0, 2, 4, 6, 8\} - \{-3, 3\} = \boxed{\{0, 2, 4, 6, 8\}}.$

(c) $A \cup B = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8\}$. Removendo $C = \{-3, 3\}$ (3 está em $A \cup B$):

$$(A \cup B) \cap \overline{C} = \boxed{\{-2, -1, 0, 1, 2, 4, 6, 8\}}.$$

10. (Números Triangulares) O n -ésimo número triangular, denotado por T_n , é definido geometricamente como o número de pontos em um triângulo equilátero formado por n pontos em cada lado. A figura abaixo ilustra os primeiros valores:

Observe que o n -ésimo número triangular T_n é a soma dos n primeiros números inteiros positivos, ou seja:

$$T_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \sum_{i=1}^n i.$$

- a) Calcule a fórmula fechada para T_n , sabendo que a sequência $(1, 2, 3, 4, \dots)$ é uma progressão aritmética (P.A.) com primeiro termo $a_1 = 1$. Utilize a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma P.A. para obter o resultado.
- b) Prove, por indução matemática, a fórmula obtida no item (a).
- c) Resolva a relação de recorrência abaixo, utilizando a substituição $T_n = r^n$:

$$T_n = T_{n-1} + n, \quad T_0 = 0, \quad n \geq 1.$$

Solução:

a) A soma dos n primeiros termos de uma P.A. é:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

Para a P.A. $(a_n) = (1, 2, 3, \dots, n)$, temos $a_1 = 1$ e pela definição de P.A. o termo geral é dado por $a_n = a_1 + r(n - 1)$, onde $a_1 = 1$ e $r = 1$, desse modo $a_n = 1 + (n - 1) = n$. Assim:

$$T_n = \frac{(1 + n)n}{2}.$$

Portanto, $\boxed{T_n = \frac{n(n + 1)}{2}}.$

b) Prova por indução.

Caso base ($n = 1$):

$$T_1 = 1 = \frac{1(1 + 1)}{2} = 1.$$

Como os dois lados são iguais, então o caso base é válido.

Hipótese indutiva: Suponha que para algum $k \geq 1$:

$$T_k = \frac{k(k + 1)}{2}.$$

Passo indutivo: Mostremos que $T_{k+1} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$. Por definição:

$$T_{k+1} = T_k + (k + 1).$$

Usando a hipótese indutiva:

$$T_{k+1} = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Portanto, a fórmula está provada para todo $n \geq 1$.

c) Resolver $T_n = T_{n-1} + n$, com $T_0 = 0$.

Esta é uma recorrência não homogênea.

1. Equação homogênea associada

A homogênea associada é

$$T_n^h - T_{n-1}^h = 0.$$

Assumimos que $T_n^h = r^n$, com $r \neq 0$. Substituindo na relação de recorrência:

$$r^n - r^{n-1} = 0 \implies r^{n-1}(r - 1) = 0 \implies r - 1 = 0 \implies r = 1.$$

Assim, a solução da homogênea é

$$T_n^h = C \cdot 1^n = C.$$

2. Solução particular

O termo não homogêneo é n , um polinômio de grau 1. Como $r = 1$ é raiz do característico, tentamos

$$T_n^p = n(An + B) = An^2 + Bn.$$

Substituindo na recorrência:

$$An^2 + Bn = A(n-1)^2 + B(n-1) + n.$$

Expandindo:

$$\begin{aligned} An^2 + Bn &= A(n^2 - 2n + 1) + Bn - B + n \\ &= An^2 + (-2A + B + 1)n + (A - B). \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes:

$$\begin{cases} B = -2A + B + 1 \implies -2A + 1 = 0 \implies A = \frac{1}{2}, \\ 0 = A - B \implies B = A = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Portanto,

$$T_n^p = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

3. Solução geral

$$T_n = T_n^h + T_n^p = C + \frac{n(n+1)}{2}.$$

4. Aplicação da condição inicial

$$T_0 = C + 0 = 0 \implies C = 0.$$

5. Solução final

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}$$